

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
বিষয় : ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং
বিষয় কোড : ২৬৪৫৫

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৬০
'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। রান-অফ বলতে কী বুঝায়?
- ২। ডিজাইন পিরিয়ড বলতে কী বুঝায়?
- ৩। পানি খরচ কী কী বিষয় দিয়ে প্রভাবিত হয়?
- ৪। ইনটেক-এর প্রকারভেদের নাম লেখ।
- ৫। ফ্লোকুলেশন বলতে কী বুঝায়?
- ৬। পানি পরিশোধনের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ৭। বায়ু সম্পৃক্তকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ৮। ফেরুল কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- ৯। প্লাস্টিং ব্যবস্থা বলতে কী বুঝায়?
- ১০। ডাইস্টক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। পানি সরবরাহের উপাদানগুলোর নাম লেখ।
- ১২। অনুশ্রবণ সুড়ঙ্গ ও অনুশ্রবণ কূপের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। কী কী পদ্ধতিতে জনসংখ্যা নিরূপণ করা যায়?
- ১৪। পাম্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
- ১৫। পানিতে উপস্থিত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ কর।
- ১৬। ক্লোরিন দিয়ে পানি জীবাণুমুক্ত করার সুবিধা লেখ।
- ১৭। পানির স্থায়ী খরতা দূর করার উপায়গুলো লেখ।
- ১৮। সাধারণ পাম্পের তুলনায় তারা পাম্পের সুবিধা লেখ।
- ১৯। ফিটিংস ও ফিক্সচার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

২০। পানিকে বাতান্বিতকরণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। পানি সংগ্রহের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

২২। চিত্রসহ বারিধারা চক্রের বর্ণনা দাও।

২৩। পাইপ ক্ষয়ের কারণগুলো উল্লেখপূর্বক প্রতিরোধের উপায়গুলো লেখ।

২৪। র‍্যাপিড স্যান্ড ফিল্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৫। কোনো শহরের দৈনিক সর্বোচ্চ পানির চাহিদা 15×10^6 লিটার। ঐ

শহরের পানি সরবরাহের প্রকল্পের জন্য একটি অবক্ষিপ কক্ষ ডিজাইন কর।

২৬। কোনো শহরের জনসংখ্যা বিভিন্ন দশকে নিম্নরূপ ছিল। শতকরা বৃদ্ধি-হ্রাস পদ্ধতিতে ঐ শহরের পরবর্তী দুই দশকের জনসংখ্যা নির্ণয় কর।

সাল	1980	1990	2000	2010	2020	2030
জনসংখ্যা	40,000	48,000	73,000	90,000	1,20,000	1,50,000

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল

বিষয় : ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং

বিষয় কোড : ২৬৪৫৫

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং ‘গ’ বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ)

টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’ বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। পানির অস্থায়ী খরতা বলতে কী বোঝায়?
- ২। পানির উৎস বলতে কী বোঝায়?
- ৩। যেকোনো তিনটি তথ্যনকারী পদার্থের নাম লেখ।
- ৪। ক্লোরিনায়ন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। বারিধারা চক্র বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পানি খরত্বের কারণ কী?
- ৭। একুইফার বলতে কী বোঝায়?
- ৮। BOD বলতে কী বোঝায়?
- ৯। দৈনিক মাথাপিছু পানি খরচের সূত্রটি লেখ।
- ১০। ডাইস্টক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। পানি পরিশোধনের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ১২। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণগুলো লেখ।
- ১৩। প্লাস্টিং ফিটিংস ও ফিক্সচার-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। একটি জলাধার ইনটেকের পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

- ১৫। একটি উত্তম পানি মিটারের বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১৬। প্লাস্টিং কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলোর নাম লেখ।
- ১৭। আদর্শ পাইপের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৮। পানিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ কর।
- ১৯। পানি সরবরাহের বিকল্প প্রযুক্তিগুলো কী কী?
- ২০। পাম্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। পাইপ ক্ষয়ের কারণগুলো আলোচনা কর।
- ২২। পানি জীবাণুমুক্তকরণের যেকোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৩। স্লো স্যান্ড ফিল্টারের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। একটি ভবনের ছাদে ট্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
- ২৫। প্লাস্টিং সংস্থাপনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
- ২৬। একটি শহরের লোকসংখ্যা 3,00,000. প্রতিটি ধারা প্রবাহ প্রতি মিনিটে 120 লিটার পানি সরবরাহ করতে সক্ষম হলে এবং প্রতিদিন 5 ঘণ্টা সরবরাহ থাকলে; ঐ শহরের অগ্নি নির্বাপণে দৈনিক কয় লিটার পানি সরবরাহের প্রয়োজন হবে?

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল

বিষয় : ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং

বিষয় কোড : ২৬৪৫৫

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং ‘গ’ বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ)

টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’ বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। বারিধারা চক্র বলতে কী বুঝায়?
- ২। গেট ভালবের প্রধান কাজ কী?
- ৩। পানির দুটি পরীক্ষার নাম লেখ।
- ৪। ফ্লোকুলেশন বলতে কী বুঝায়?
- ৫। পানি সাপ্লাই-এ বন্টন পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ কর।
- ৬। WC বলতে কী বুঝায়?
- ৭। উপচানো পাইপ কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- ৮। বাতাসিত করণের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি লেখ।
- ৯। তিনটি তঞ্চনকারী পদার্থের নাম লেখ।
- ১০। দৈনিক মাথাপিছু পানি খরচ বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। পানির উৎস নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
- ১২। পাইপের যেকোনো একটি বলয় সন্ধির পরিচ্ছন্ন চিত্রাঙ্কনপূর্বক বর্ণনা দাও।
- ১৩। পানিতে আর্সেনিক প্রতিরোধের উপায় লেখ।
- ১৪। পানির রাসায়নিক পরীক্ষাগুলো কী কী?
- ১৫। বহুতল ভবনে Fire hydrant কীভাবে ব্যবহৃত হয়?

- ১৬। পানি জীবাণুমুক্তকরণের উপায়গুলোর নাম লেখ।
- ১৭। বসতবাড়িতে স্থাপিত ভূগর্ভস্থ পানি সঞ্চয়াগারের চিত্রাঙ্কন কর।
- ১৮। প্লাস্টিং কাজে ইউনিয়ন ও ফিল্টারের কাজ কী?
- ১৯। Slow sand filter-এর সুবিধাগুলো বর্ণনা কর।
- ২০। পানি শোধনাগারের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। কোনো শহরের জনসংখ্যা বিভিন্ন দশকে নিম্নরূপ ছিল। শতকরা বৃদ্ধির হার পদ্ধতিতে ঐ শহরের পরবর্তী দুই দশকের জনসংখ্যা নির্ণয় কর

সাল	1980	1990	2000	2010	2020	2030
জনসংখ্যা	40,000	48,000	73,000	90,000	1,20,000	1,50,000

- ২২। পানির গুণগত মান বিবেচনায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির বর্ণনা দাও।
- ২৩। পানি সরবরাহ প্রকল্পে পাম্পের প্রয়োজন হয় কেন? পাম্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী কী?
- ২৪। খিতানো প্রক্রিয়ার মূলনীতি লেখ। ভাসমান কণার খিতিয়ে পড়া কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
- ২৫। পানি জীবাণুমুক্তকরণের একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। চিত্রসহ পানি বন্টন ব্যবস্থার বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

৩য় পর্ব - পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

বিষয়ঃ ম্যাথমেটিক্স-৩ (২৫৯৩১)

টেকনোলজিঃ সকল। প্রবিধান-২০২২।

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

সময়ঃ ১ঘন্টা

ক বিভাগ (২×৪=৮)

পূর্ণমানঃ

১। বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

২। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ১২ মিটার ও ১৬ মিটার হলে এর বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

৩। সুষম ষড়ভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে ক্ষেত্রফল কত?

৪। $\frac{d^3y}{dx^3} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + y = 0$ সমীকরণটির ক্রম ও মাত্রা লেখ।

খ বিভাগ (৩×২=৬)

৫। একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৮ মিটার, এবং অতিভুজ ১০ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?

৬। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax+by$

গ বিভাগ (৮×২=১৬)

৭। $y^2 + 8x - 2y - 23 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র, উপকেন্দ্রিক লম্ব ও এর সমীকরণ অক্ষরেখা ও নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

৮। সমান পরিসীমাবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ, একটি বর্গক্ষেত্র এবং একটি সুষম ষড়ভুজের ক্ষেত্র অনুপাত নির্ণয় কর।

৯। একটি স্থান হতে দুটি রাস্তা পরস্পর 120° কোণ করে সোজা দুইদিকে চলে গেছে, ঐ স্থান হতে লোক একই সময় রাস্তা দুটি ধরে ঘণ্টায় ৪ কি.মি. ও ৫ কি.মি. বেগে হাঁটতে শুরু করল ৬ ঘন্টা পর তাদের মধ্যকার সরাসরি দূরত্ব কত?

বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল।
৫ম পর্ব, পর্ব মধ্য পরীক্ষা -মার্চ ২০২৫
টেকনোলজি: সিভিল (প্রবিধান-২০২২)
বিষয়: ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং (২৬৪৫৫)

সময়: ১ঘন্টা ৩০মিনিট

পূর্ণমান: ২০

('ক' ও 'খ'বিভাগের সকল প্রশ্নসহ 'গ'বিভাগের যে কোনো (৩) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

ক-বিভাগ (৫×১=৫)

১. একুইফার বলতে কী বোঝায়?
২. মাথাপিছু পানি খরচ বলতে কী বোঝায়?
৩. পাইপ ক্ষয়ের কারণগুলো কী কী?
৪. ইনটেক কাকে বলে?
৫. BOD কী?

খ-বিভাগ (৪×১.৫=৬)

৬. পানির অপ্রীতিকর বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদের কারণগুলো লেখ।
৭. জলাধার ইনটেক এর চিত্রসহ বর্ণনা দাও।
৮. পাইপের জয়েন্ট বলতে কী বোঝায়? যে কোনো একটি জয়েন্টের পরিচ্ছন্ন চিত্র অঙ্কন কর।
৯. জনসংখ্যা নিরূপনের পদ্ধতি গুলোর নাম লেখ।

গ-বিভাগ (৩×৩=৯)

১০. বারিধারা চক্র চিত্রের সাহায্য বর্ণনা কর।
১১. ধাতব পাইপের ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বর্ণনা কর।
১২. পানি সংগ্রহের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।
১৩. আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী একটি শহরের জনসংখ্যা নিচে দেওয়া হল। শতকরা বৃদ্ধি হ্রাস পদ্ধতিতে পরবর্তী ৩ দশকের সম্ভাব্য জনসংখ্যা নিরূপণ কর।

সাল	1970	1980	1990	2000
জনসংখ্যা	330000	415000	509000	610000